

1. INTERVALLES

Définition 1 : Intervalle.

L'ensemble des nombres réels compris entre a (inclus) et b (inclus) est appelé **intervalle** et se note $[a; b]$.
 a et b sont les **bornes** de l'intervalle.

L'écart entre les bornes a et b , c'est à dire $b - a$, est l'**amplitude** de l'intervalle.

Remarque 1. Il existe d'autres sortes d'intervalles de $\mathbb{R}$:

Ensemble de réels x tels que	Signification	Notation	Représentation
$a \leq x \leq b$	x est compris entre a inclus et b inclus	$x \in [a; b]$	
$a < x \leq b$	x est compris entre a exclu et b inclus	$x \in]a; b]$	
$a \leq x < b$	x est compris entre a inclus et b exclu	$x \in [a; b[$	
$a < x < b$	x est compris entre a exclu et b exclu	$x \in]a; b[$	
$x \geq a$ (ou $a \leq x$)	x est supérieur ou égal à a	$x \in [a; +\infty[$	
$x > a$ (ou $a < x$)	x est (strictement) supérieur à a	$x \in]a; +\infty[$	
$x \leq b$ (ou $b \geq x$)	x est inférieur ou égal à b	$x \in]-\infty; b]$	
$x < b$ (ou $b > x$)	x est (strictement) inférieur à b	$x \in]-\infty; b[$	

- Quand le crochet est fermé (orienté vers la borne), la borne est incluse.
- Quand le crochet est ouvert (non orienté vers la borne), la borne est exclue.
- Le crochet est toujours ouvert en $-\infty$ et en $+\infty$.
- L'ensemble des réels $\mathbb{R}$ est $]-\infty; +\infty[$, celui des réels positifs $\mathbb{R}^+$ est $[0; +\infty[$ et celui des réels négatifs $\mathbb{R}^-$ est $]-\infty; 0]$.

Exemple 1.

- L'ensemble des réels supérieurs ou égaux à -5 est $[-5; +\infty[$. $0 \in [-5; +\infty[$. $-5 \in [-5; +\infty[$
- L'ensemble des réels supérieurs à 1 et inférieurs ou égaux à 4 est $]1; 4]$. $0 \notin]1; 4]$. $4 \in]1; 4]$. $1 \notin]1; 4]$

Définition 2 : Intersection et réunion de 2 intervalles. • L'intersection de deux intervalles I et J est l'ensemble noté $I \cap J$ des nombres qui appartiennent à I et à J .
 ($I \cap J$ se lit " I inter J ")

• La réunion de deux intervalles I et J est l'ensemble noté $I \cup J$ des nombres qui appartiennent à I ou à J .
 ($I \cup J$ se lit " I union J ")

Exemple 2.

- On donne $I = [-2; 3]$ et $J = [0; 5]$. Représenter I et J sur un axe puis déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.
- On donne $I =]-\infty; 1[$ et $J = [-2; 4[$. Représenter I et J sur un axe puis déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.

Remarque 2. L'ensemble des nombres réels non nuls peut se noter $\mathbb{R}^*$ ou

2. INÉGALITÉS ET INÉQUATIONS

Propriété 1.

Soient a, b, c et k 4 nombres réels.

- Si $a < b$ alors $a + c < b + c$ et $a - c < b - c$.
- Si $a < b$ et $k > 0$ alors $k \times a < k \times b$ et $\frac{a}{k} < \frac{b}{k}$.
- Si $a < b$ et $k < 0$ alors $k \times a > k \times b$ et $\frac{a}{k} > \frac{b}{k}$.

Remarque 3. Ces propriétés restent vraies en remplaçant les inégalités strictes ($<$ et $>$) par des inégalités larges ($\leq$ et $\geq$)

Exemple 3.

- soit x un nombre réel tel que $x < 9$.
 Quelle inégalité peut-on en déduire pour le nombre $x - 5$? pour le nombre $-4x$? pour le nombre $\frac{x}{3}$?

- soit t un nombre réel tel que $1 \leq t < 5$.
Donner un encadrement du nombre $t + 2$, du nombre $10t$ puis du nombre $-0.01t$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Définition 3 : inéquation.

Une **inéquation** est une inégalité dans laquelle figure au moins une inconnue.

Résoudre une inéquation revient à déterminer l'ensemble de toutes les valeurs de l'inconnue qui vérifient l'inégalité.

Remarque 4. Pour résoudre une inéquation, on utilise les règles de manipulation des inégalités vues plus haut. Si on lui applique une de ces règles, on obtient une inéquation équivalente, c'est à dire qui a les mêmes solutions. Le symbole " $\Leftrightarrow$ " signifie "équivalent"

Exemple 4. résoudre les inéquations suivantes puis représenter l'ensemble des solutions sur un axe gradué.

① $5x + 8 < 23$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

② $-3t + 1 \geq 16$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

③ $2a + 17 > 6a - 11$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Définition 4 : Modéliser un problème.

Modéliser un problème par une inéquation, c'est écrire une inéquation en lien avec les contraintes de l'énoncé du problème.